

# 未完成項目與正式上線建議書 (One-Page Proposal)

專案名稱: 期貨正逆價差即時監控與通知系統 (Futures Arbitrage Monitoring Platform)

文件版本: V1.0

文件定位: 原型 (MVP) 驗收與生產環境上線架構規劃提案

## 一、現階段 MVP 未完成與待升級項目 (Gaps & Limitations)

### 1. 多商品與多策略動態UI擴充

- 現狀: 後端與 SQLite DB 架構已完整具備 `symbol_pair` 多租戶隔離設計, 但 MVP 前端 UI 目前預設專注呈現 `TWSE_NDX` / `TXF` 核心組合。
- 待完成: 前端需擴充商品選擇 Dropdown 與多 Tab 監控面板, 支援動態載入與切換不同標的對之獨立 Rule 設定。

### 2. 分散式 Pub/Sub 與集群運作

- 現狀: WebSocket 連線由單台 FastAPI 記憶體維護, 防洗狀態機儲存於單一服務節點。
- 待完成: 尚未接入分散式訊息佇列 (Redis Pub/Sub), 限制了未來進行多節點水平擴展 (Horizontal Scaling) 的能力。

### 3. 真實券商 API 長連線串接

- 現狀: 採用 Clean Architecture 的 Adapter 模式實作 `MockMarketFeed`, 提供 5 檔 Order Book 高頻數據推播與單元測試。
- 待完成: 正式簽署券商 API 合約後, 需實作如 `ShioajiAdapter` 等 Concrete Class 串接 Live 數據流。

## 二、正式生產環境上線建議 (Production Readiness Proposal)

### 1. 高頻行情與低延遲架構 (High Throughput & Low Latency)

- 訊息隊列緩衝: 導入 **Kafka** 或 **Redis Streams** 作為 Event Bus, 確保在開盤劇烈波動 (每秒數千筆 Tick) 時系統不漏單、不回吐。
- 前端 **Throttling** 微渲染: 採用 Ring Buffer 思想, 前台實施 100ms 批次微渲染 (Throttling), 防止高頻 DOM 重繪壓垮瀏覽器。

### 2. 行情降級與防呆機制 (Graceful Degradation & Resilience)

- 除息點數異常回退: 若 TWSE API 或爬蟲發生異常, 自動回退使用前一日快取, 並將系統狀態標記為 `DIVIDEND_UNVERIFIED`, 同時在 UI 彈出警告。
- **Stale Quote** 自動退避: 當現貨與期貨時間戳落差 (Time Skew) 大於 500ms 或逾時未更新時, 強制抑制通知發送, 避免虛假套利訊號。

### 3. 資安防禦與風控熔斷器 (Security & Trade Risk Controls)

- **API 資安防護**: 存取 API Key 需進行 IP 綁定、硬體鎖雙重驗證 (mTLS), 關鍵寫入端點加入 Rate Limiting。
- 交易風控斷路器 (**Circuit Breaker**): 若未來開放自動下單, 需強制實作單筆最大張數限制、每日累積虧損斷路器與 Fat-finger 防呆機制。

### 4. 資料保存與稽核備份 (Data Retention & Compliance)

- 日誌分層儲存: 熱資料 (近 30 天 Audit Log) 留存於 PostgreSQL/Redis; 冷資料 (歷史 Ticks) 定期歸檔至 S3 / BigQuery, 供策略團隊進行 Tick Replay 與回測。